

Memoria de Práctica: Simulación del Dogma Central

Bioinformática – UPLGC

Resumen

En esta memoria se presenta la resolución de la Práctica 1 de Bioinformática. Se simulan los procesos del Dogma Central de la Biología Molecular (Replicación, Transcripción y Traducción), se analiza el splicing alternativo con la API de Ensembl, se evalúa la relación estructura-función proteica en PDB y se implementa un pipeline bioinformático integrado en Python.

Índice

1. Repositorio del Proyecto	1
2. Ejercicio 1. Replicación del ADN	1
3. Ejercicio 2. Transcripción del ADN a ARN	2
4. Ejercicio 3. Traducción del ARNm a Proteína	2
5. Ejercicio 4. Splicing Alternativo	2
6. Ejercicio 5. Introducción a las Proteínas	3
7. Ejercicio 6. Pipeline Integrado del Dogma Central	3

1. Repositorio del Proyecto

El código interactivo en Jupyter Notebook (`ejercicios.ipynb`) y los archivos del proyecto se encuentran alojados en GitHub:

Enlace al Repositorio: https://github.com/jaimeercilla11/trabajo_aula_bio/tree/main

2. Ejercicio 1. Replicación del ADN

2.1. Fundamento Teórico y Resultados

Dada la secuencia original de doble hebra:

- **Hebra** $5' \rightarrow 3'$: $5' - \text{ATG CCG TTA GCT} - 3'$
- **Hebra** $3' \rightarrow 5'$: $3' - \text{TAC GGC AAT CGA} - 5'$

Siguiendo el mecanismo **semiconservativo**, se obtienen dos moléculas hijas idénticas:

- **Molécula Hija 1**: Molde $5' - \text{ATG CCG TTA GCT} - 3'$ / Nueva $3' - \text{TAC GGC AAT CGA} - 5'$.
- **Molécula Hija 2**: Molde $3' - \text{TAC GGC AAT CGA} - 5'$ / Nueva $5' - \text{ATG CCG TTA GCT} - 3'$.

2.2. Función Enzimática y Reflexión sobre Errores

- **Helicasa**: Rompe puentes de hidrógeno separando las dos hebras.
- **Primasa**: Sintetiza el cebador de ARN aportando el extremo $3' - \text{OH}$ libre.
- **ADN Polimerasa**: Incorpora desoxirribonucleótidos en sentido $5' \rightarrow 3'$ y realiza corrección de pruebas.
- **Ligasa**: Sella el esqueleto fosfodiéster uniendo fragmentos de Okazaki.

Un error no corregido genera una **mutación puntual** permanente que se fijará en el genoma, alterando la secuencia de aminoácidos o generando un codón de paro prematuro.

2.3. Implementación en Biopython

```
1 from Bio.Seq import Seq
2 hebra_5_3 = Seq("ATGCCGTTAGCT")
3 hebra_3_5 = hebra_5_3.complement()
4 print(f"Complementaria Reversa (5'→3'): {hebra_5_3.reverse_complement()}")
```

3. Ejercicio 2. Transcripción del ADN a ARN

3.1. Identificación de Cadena Molde y Transcrito

Para la secuencia 5'-ATG CCT GAA TGC-3' / 3'-TAC GGA CTT ACG-5':

- **Cadena Molde (antisentido):** 3'-TAC GGA CTT ACG-5' (leída en 3' → 5').
- **ARNm transcrito (5' → 3'):** 5'-AUG CCU GAA UGC-3' (sustituyendo T por U).

3.2. Promotor vs. Región Codificante

El **promotor** es una región no transcrita de reconocimiento para la ARN polimerasa. La **región codificante** contiene la secuencia efectivamente transcrita que codifica la proteína.

3.3. Implementación en Biopython

```
1 adn_codificante = Seq("ATGCCTGAATGC")
2 arnm = adn_codificante.transcribe()
3 print(f"ARNm resultante (5'→3'): {arnm}")
```

4. Ejercicio 3. Traducción del ARNm a Proteína

4.1. Traducción y Código Genético

Para el ARNm 5'-AUG UAU GCU UAA-3':

- **Codón inicio:** AUG → Metionina (**Met**).
- **Codones intermedios:** UAU → Tirosina (**Tyr**), GCU → Alanina (**Ala**).
- **Codón de paro:** UAA → **STOP**.
- **Péptido resultante:** Met - Tyr - Ala (M - Y - A).

4.2. Reflexión sobre Mutaciones

- **Mutación AUG → GUG:** Impide el inicio eficiente de traducción, produciendo proteínas truncadas o nula expresión.
- **Pérdida del codón STOP:** El ribosoma lee la región 3' UTR hasta un STOP fortuito, generando una proteína anómala más larga.

5. Ejercicio 4. Splicing Alternativo

5.1. Diseño de Isoformas

Partiendo del pre-ARNm [1] – [2] – [3] – [4] – [5]:

- **Isoforma A (1 – 2 – 4 – 5):** Exclusión del Exón 3. Produce un receptor sin dominio catalítico (dominante negativo).
- **Isoforma B (1 – 3 – 5):** Exclusión de Exones 2 y 4. Al perder el dominio de membrana (Exón 2), la proteína se vuelve soluble y secretada.

5.2. Análisis del Gen FGFR2 en Ensembl

Mediante la API REST de Ensembl se consultó el gen humano **FGFR2** (ENSG00000066468), identificando ****59** transcritos/isoformas**, lo que demuestra experimentalmente cómo un solo gen diversifica el proteoma.

```
1 import requests
2 gene_id = "ENSG00000066468"
3 url = f"https://rest.ensembl.org/lookup/id/{gene_id}?expand=1"
4 response = requests.get(url, headers={"Content-Type": "application/json"})
```

6. Ejercicio 5. Introducción a las Proteínas

6.1. Extremos Peptídicos y Estructura

En el péptido Met - Ile - Ser - Gly - Val - Lys - His:

- **Extremo N-terminal:** Metionina (Met, grupo $-\text{NH}_2$ libre).
- **Extremo C-terminal:** Histidina (His, grupo $-\text{COOH}$ libre).

6.2. Efecto Hidrofóbico y Mutaciones

Sustituir un residuo apolar por uno polar en el núcleo proteico desestabiliza las interacciones hidrofóbicas internas, provocando la desnaturalización o agregación de la proteína.

6.3. Análisis PDB (1A6M)

Carga de la Mioglobina mediante `MMCIFParser` confirmando una cadena de 151 aminoácidos estructurados en hélices α .

7. Ejercicio 6. Pipeline Integrado del Dogma Central

7.1. Implementación del Pipeline

```
1 from Bio.Seq import Seq
2
3 def pipeline_dogma_central(secuencia_adn_5to3):
4     adn_codificante = Seq(secuencia_adn_5to3.upper())
5     arnm = adn_codificante.transcribe()
6     proteina = arnm.translate(to_stop=True)
7     return proteina
8
9 secuencia_test = "ATGGCCTTCAGTGATTACGAAATTTAA"
10 proteina_resultante = pipeline_dogma_central(secuencia_test)
```

7.2. Reflexión: Punto más Vulnerable

El proceso más crítico es la **Replicación del ADN**, ya que las mutaciones genómicas son permanentes y heredables, corrompiendo de forma sistemática todo el ARNm y proteínas sintetizadas a partir de ese gen. Errores en transcripción o traducción son pasajeros y degradados individualmente.